전산화학 (2014년 1학기) 3차 과제 **(총 40 점)**

제출기한: 2014년 4월 24일 (목요일) 수업시간 전까지

참고: 아직 배우지 않은 내용이 있으므로 4월 21일 (월요일) 수업을 듣고 과제를 풀기 바랍니다.

수치 적분법 (Numerical integration method)

1. 직사각형 법 (rectangle rule)

$$S = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i)h \tag{1}$$

2. 중간점 법 (midpoint rule)

$$S = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} hf\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) \tag{2}$$

3. 사다리꼴 법 (trapezoidal rule)

$$S = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{h}{2}\Big[f(x_{i-1}) + f(x_i)\Big] \tag{3}$$

4. Simpson 법 (Simpson rule)

$$S = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n/2} \frac{h}{3}\Big[f(x_{2i-2}) + 4f(x_{2i-1}) + f(x_{2i})\Big] \tag{4}$$

5. 주표본기법 (Importance sampling method)

$$S = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{N}\sum_{i=1}^{N} f(x_i) \tag{5}$$

(5) 식에서 x_i 는 난수발생에 의해 a 와 b 범위에서 임의로 추출된 x 값. N 은 총 발생된 난수의 개수.

(1), (2), (3, (4) (5) 식들에서 $h = (b-a)/n$, 그리고 $x_0 = a$, $x_n = b$, $x_i = a+nh$.

1. **(총 20 점)** 다음 주어진 다변수 함수의 임계점을 구하고, 임계점에서 극대값, 극소값, 또는 안장점을 갖는지 판별하여라. 그리고 주어진 함수를 Excel을 이용하여 그래프로 나타내어라.

$$f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{2}y^2$$

2. **(총 20점, 각 10점)** 다음 적분의 해석해를 구하고, 위에 주어진 모든 수치적분법과 Excel을 이용하여 수치해를 아래에 주어진 표 형식으로 나타내어라.

(a)

$$\int_1^5 \frac{1}{x} dx$$

(b)

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx$$

방법	해석해	직사각형	중간점	사다리꼴	Simpson	주표본기법
(a)						
(b)						